

中国可转债绝对定价研究

Black-Scholes、Zheng-Lin 与 LSM 模型

研究结果更新版

数据截止日： 2026-08-28

回测区间： 2019-01-25 至 2026-08-28

调仓频率： 月末调仓，共 91 个收益观察期

更新日期： 2026-08-30

本更新页以仓库内已生成并交叉核对的模型输出、策略结果和图表为依据。后附 2026-03-10 版本的完整研究正文，用于保留理论推导与历史研究框架；若历史正文中的回测数字与本更新页不一致，以本更新页为准。

一、更新摘要

本次更新将主报告的数据截止日由 2026 年 3 月推进至 **2026-08-28**，并使用当前仓库中的周频模型定价结果、月度因子回测及同期一年期国债收益率口径重新核对绩效。研究聚焦三个已实现且可复现的绝对定价模型：

- **BS 模型**：闭式期权定价框架，主要反映正股价格、波动率、无风险利率与剩余期限对转债价值的影响。
- **ZL 模型**：基于蒙特卡罗路径并纳入已观测赎回、回售条款状态，同时使用信用利差对现金流折现。
- **LSM 模型**：使用最小二乘回归估计继续持有价值，比较即时转股与继续价值，并与 ZL 条款价值做稳健组合。

表 1: 最新回测结果：六因子等权多头组合（含双边 0.06% 交易成本）

模型	年化超额	夏普比率	最大回撤	年化波动	平均换手率
BS	12.25%	0.91	-28.96%	19.09%	54.33%
ZL	13.40%	0.94	-29.75%	19.78%	57.34%
LSM	13.30%	0.92	-31.04%	20.03%	55.23%

同期中证转债基准年化收益为 **7.08%**。三种六因子组合的年化超额收益分别为 12.25%、13.40% 和 13.30%。LSM 在定价偏差上改善明显，但策略收益未稳定超越 ZL；三类组合均经历较大回撤，因此定价信号不应被视为独立的低风险套利。

二、定价结果与最新截面

截至 2026-08-28，BS 模型有 313 只有效定价，ZL 与 LSM 均有 301 只。在各自有效样本上，理论价格相对市场价格偏离度的截面中位数分别为 **-6.14%**、**-17.83%** 与 **-9.44%**。LSM 将全样本平均偏差从 ZL 的 -12.85 元收窄到 -2.32 元，MAPE 由 9.49% 降至 9.23%。当前模型仍普遍给出低于市场价格的估值，但不能直接解释为可无摩擦做空的套利空间：流动性、信用风险、条款执行意愿、波动率估计误差和卖空约束都会影响偏离的可交易性。

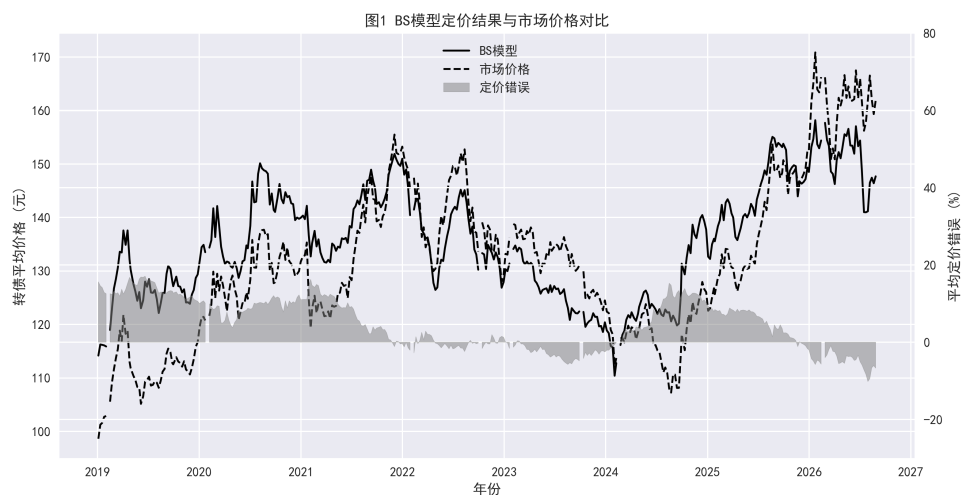


图 1: BS 模型理论价格、市场价格与相对偏离度

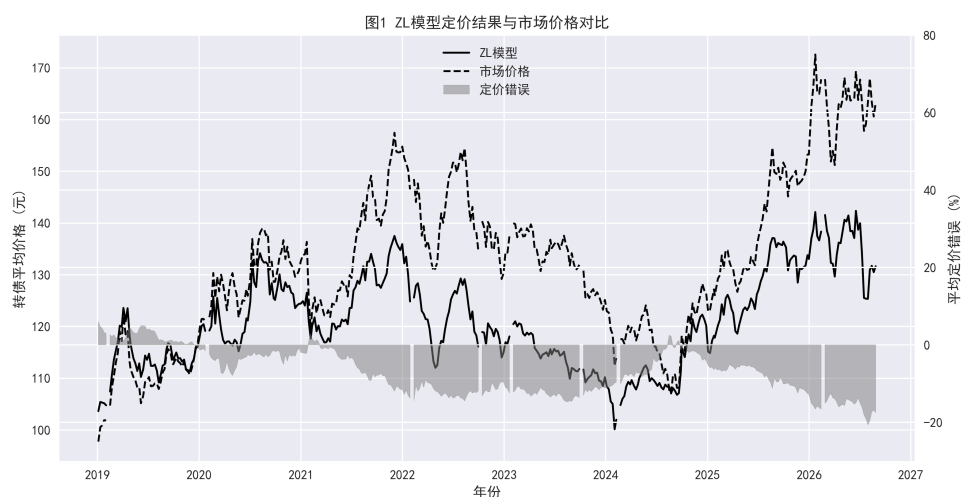


图 2: ZL 模型理论价格、市场价格与相对偏离度

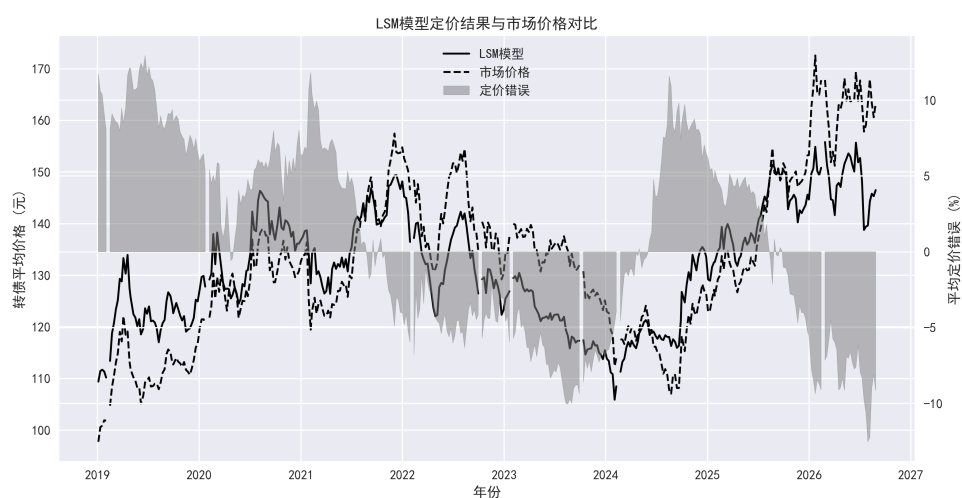


图 3: LSM 模型理论价格、市场价格与相对偏离度

三、策略表现

策略每月按六个标准化因子等权合成后选取多头组合。六个因子包括流动性、波动率、量价相关性、估值、动量和相应模型的定价偏差。收益结果使用月度持有期收益，并扣除双边 0.06% 交易成本。

表 2: 定价偏差单因子与六因子合成结果

模型	策略	年化收益	夏普比率	最大回撤	累计收益
BS	定价偏差单因子	13.26%	1.20	-21.76%	239.61%
BS	六因子等权	12.25%	0.91	-28.96%	214.34%
ZL	定价偏差单因子	15.22%	1.37	-14.99%	292.88%
ZL	六因子等权	13.40%	0.94	-29.75%	243.23%
LSM	定价偏差单因子	11.71%	1.14	-20.82%	201.37%
LSM	六因子等权	13.30%	0.92	-31.04%	240.50%

定价偏差单因子在当前样本中的风险调整后表现优于六因子等权组合，尤其是 ZL 定价偏差因子。LSM 多因子组合的年化超额与 ZL 接近，但回撤更大。这些结果来自同一历史样本内的描述性回测，尚不构成样本外稳健性或未来收益保证。



图 4: BS 定价偏差策略与基准净值

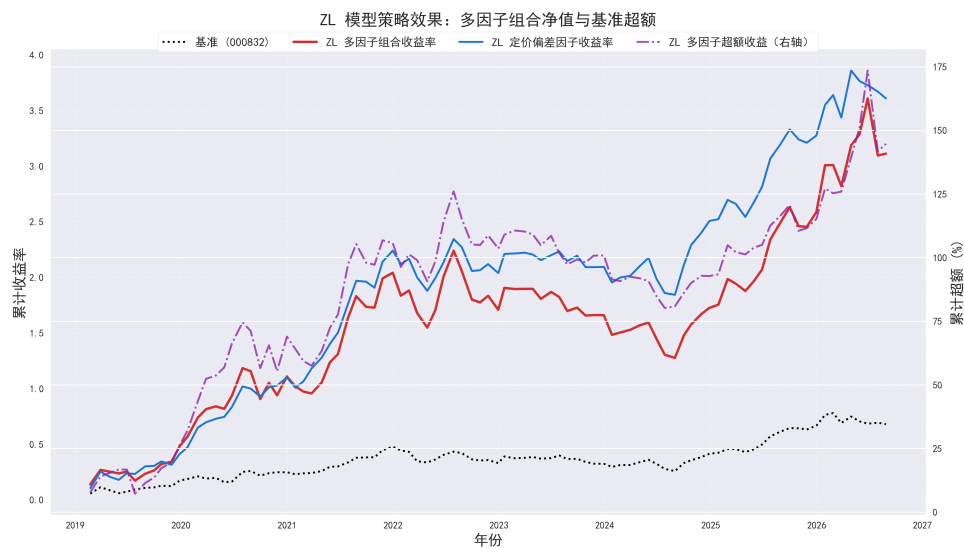


图 5: ZL 定价偏差策略与基准净值

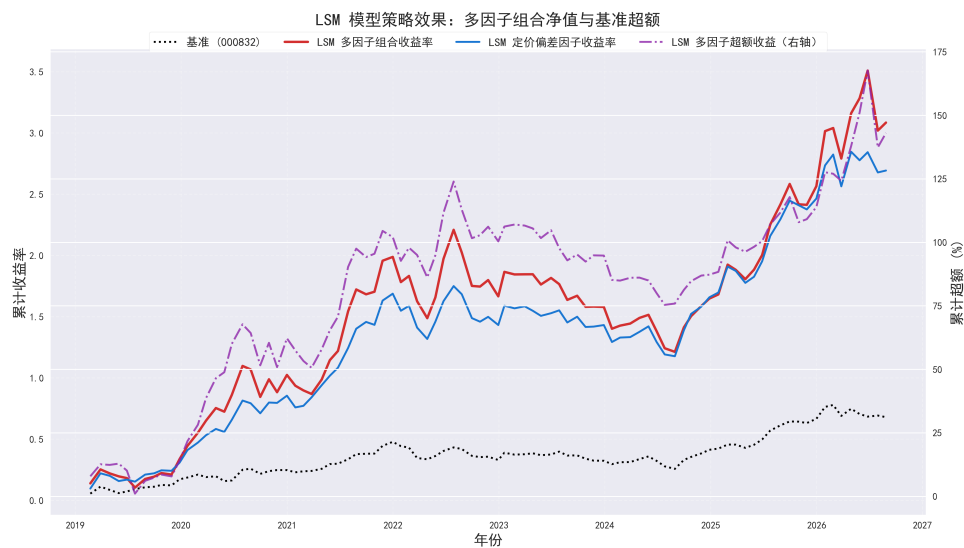


图 6: LSM 定价偏差策略与基准净值

四、因子关系与解释边界

错误定价因子与流动性、波动率、量价、传统估值及动量因子共同进入组合。相关性图用于判断定价偏差是否仅仅复制已有风格暴露。相关性较低只能说明线性重合有限，不能替代因果识别、样本外检验或容量分析。

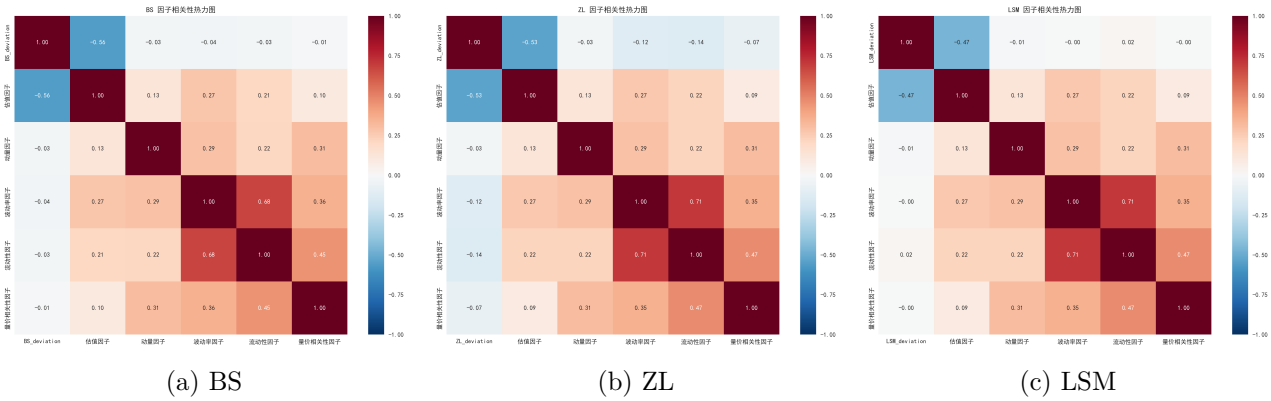


图 7: 三种模型定价偏差与五类传统因子的相关性

五、数据与复现口径

项目	当前口径
市场数据	Tushare 可转债日行情、基础信息、评级、财务指标及正股数据；AkShare 国债收益率曲线。
模型观察频率	每个已完成交易周保留一个实际交易日定价截面。
策略调仓	月末调仓，收益期从 2019-01-25 开始，最后一个观察期结束于 2026-08-28。
交易成本	多头因子回测扣除双边 0.06% 交易成本。
夏普口径	使用回测期内实际观测的一年期国债收益率均值作为无风险利率。
输出依据	BS/ZL/LSM_Model_Summary.xlsx、B-S/Z-L/LSM_alpha_strategy_results.csv 与对应绩效表。
增量约束	日常周更新从 ZL_Model_Manifest.json 读取已验证截止日，LSM 使用独立 Manifest；各模型只定价后续新增交易周。

六、LSM 模型实现

东北证券《可转债研究框架：从理论概念到实战策略》还介绍了第三种绝对定价方法 LSM（最小二乘蒙特卡罗）。LSM 通过回归估计继续持有价值，并与即时转股价值比较，以处理美式提前转股权。

本仓库已按东北证券报告的二次基函数 $1, S, S^2$ 实现批量向量化 LSM。生产参数为 256 条对偶路径、48 个行权时点与按日期固定的随机种子。到期收益取转股价值与到期赎回价之较大者；回溯时比较即时转股与回归继续价值。为避免与 ZL 中已含的转股权重复加总，组合价格取两个独立价值的较大者。首轮历史回测覆盖 392 个周度截面和 138,820 个定价样本；后续运行由 LSM_Model_Manifest.json 校验参数、历史输入指纹和输出哈希，严格只算新增日期。

七、风险提示与结论

- 模型价格依赖波动率、信用利差和条款行为假设，参数误差可能形成长期、不可收敛的定价偏离。
- 中国可转债卖空和对冲机制有限，理论高估不等于可实现的空头收益。
- 回测存在样本内选择、存续样本结构变化、流动性和容量约束。
- 当前结果支持将 BS、ZL 与 LSM 作为互补定价锚，但仍需风险预算、市场状态约束和样本外检验。

历史完整研究正文自下一页开始

历史正文报告日期为 2026-03-10；最新结果以此前更新页为准。

中国市场可转债定价模型比较研究与实战应用

——债市专题报告

核心观点

本文在当前可转债市场“高估高价、超买生态”的背景下，引入具备严密数理支撑的可转债绝对定价模型（BS 与 ZL 模型），成功构建了统一的绝对估值尺度。在传统相对估值体系面临“定价锚缺失”的困局下，该框架旨在系统性剥离情绪溢价，将深挖出的错误定价转化为可验证、可落地且符合投资标准的阿尔法交易信号。通过对两类模型在不同多因子约束条件和宏观环境下的深度回测，本文明确了两者在攻守切换中的实战边界，为追求绝对收益的机构投资者提供了一套穿越牛熊周期的配置指南。

□ 高估值时代的定价痛点与绝对价值重塑

在当前转债市场估值中枢全面抬升、高价券占比结构性提升的主导下，传统的平价溢价率等相对估值指标极易受到市场情绪与微观拥挤交易的扭曲而逐渐失效，导致投资者深陷“绝对价格高企、相对估值失效”的盲区。为此，本文通过引入 BS 与 ZL 两类绝对定价框架，有效将交织重叠的复杂内嵌条款与高度路径依赖的期权博弈进行了降维重构。这不仅为机构投资者精准剥离投机泡沫、提供跨生命周期的统一价值比较尺度确立了理性的可量化坐标系，更在攻守风格切换中明确了量化边界与底层风险暴露，从而有效对冲在极端乐观市场中掉入估值漂移陷阱的风险。

□ 两类核心定价模型的分化特征与攻守切换逻辑

为适应不同宏观周期，本文系统对比了两类定价模型的理论架构与实战边界。建立在无风险套利均衡框架下的 BS 模型对正股趋势与波动率响应极度敏锐，但因缺乏强制赎回条款的天花板约束，在整体上行的多头市场中容易顺应情绪给出系统性高估的偏离，从而构筑了捕捉股性溢价的高弹性“进攻型定价锚”。相反，ZL 模型依托蒙特卡洛模拟算法动态追踪下修、回售与强赎等复杂条款博弈，其定价逻辑高度贴近真实的合同现金流演化。由于 ZL 模型严格施加了信用利差贴现并自动剔除低评级标的的非理性投机溢价，其估值体系精确且天然偏向保守，在风险偏好回落的熊市环境中能够为组合提供极其扎实的债底支撑与回撤控制，展现出卓越的“防守型绝对价值锚”作用。

□ 强约束下的长周期回测展示与策略收益解析

在施加高流动性、AA-及以上评级等严格入库风控标准后，基于错误定价因子的全样本回测（2019 年至今）揭示了显著的单边超额收益特征。顺应估值扩张红利的 BS 多头组合斩获了高达 19.30% 的年化收益，展现了对高波动期权极强的爆发力与极致进攻性；而注重安全边际的 ZL 多头组合虽年化收益为 15.33%，但其最大回撤被压缩至 13.74%，凭借精准定价构筑的极致安全垫实现了高达 1.44 的夏普比率，在风险控制上优于了 BS 多头。同时回测也印证了在强约束剥离信用下沉风险后，被模型判定高估的标的往往享有基本面的微观结构溢价，导致两类模型的纯空头组合在对抗市场动量时均面临接近或超过 30% 的巨大回撤，这确立了高质量券池的绝对定价博弈核心必须深度聚焦于多头端的实战基调。

分析师：章恒豪

执业证书号：S1230525110003

zhanghenghao@stocke.com.cn

相关报告

- 1 《哑铃策略攻守兼备，积极挖掘超跌个券》 2026.03.08
- 2 《信贷是当前资金宽松行情的“第一层”逻辑》 2026.03.08
- 3 《对当前市场的三点思考》 2026.03.07

❑ 错误定价因子的多维提纯与全域实战跃升

在模型提取的错误定价因子与传统的流动性、波动率、估值等五大风格因子呈现出极低的相关性，具备极其坚实的统计学正交独立性。在扣除双边 0.06% 真实交易摩擦的多因子合成测试中，正交性极强的 BS 偏差因子能有效推升组合绝对收益上限并形成有效超额收益（六因子年化超额达 13.92%），而 ZL 因子则充当了平抑尾部回撤的“组合减震器”。在严苛的双层分组风格中性控制下，两类因子依然输出了极高夏普比率，严格证实了其超额收益源自纯粹期权价值回归的另类 Alpha 属性，而非隐性风格暴露的替代品。此外，当测试基准放宽至全域样本并聚焦 2022 年至 2024 年第三季度的单边下行超卖周期时，失去债底支撑的劣质券使得 ZL 模型纯空头组合斩获高达 14.78% 的年化收益与 0.88 的夏普比率，其极其敏锐的做空识别能力与绝对防御属性得到了极致验证，明确了宏观震荡市中向 ZL 模型全面切换的防御配置逻辑。

❑ 后续优化：事件驱动与条款博弈的动态融合

为突破传统连续时间框架或静态数值解中“发行人绝对理性”的理想化假设，本模型体系的后续迭代将从静态截面定价向动态概率调整的事件驱动策略进行深度演进。优化方向主要聚焦三大条款博弈维度的量化重构：1）引入赎回概率调整机制以动态测算“延迟强赎溢价”，从而释放强股性转债在多头趋势中的尾部收益；2）在 ZL 模型的贴现路径中前置接入条件特征神经网络或离散选择模型，提前预判董事会提议下修的真实概率，以精准捕获下修博弈的非对称凸性回报；3）结合大股东增持或股份回购等维稳事件信号映射债底支撑，对回售与回购底线进行事件驱动的重估，进而为多空对冲组合在空头端提供更为敏锐且严密的平仓平抑指标。

❑ 风险提示

1）历史回测业绩无法代表或承诺未来真实盘面的投资收益；2）定价模型先验假设失效与极端尾部风险；3）政策与市场交易规则非预期变动风险。

正文目录

1 引言	5
1.1 估值阶段的“定价锚缺失”与实战痛点	5
1.2 当前市场环境下可转债定价模型的重要性	6
1.3 海内外定价研究进展与中国市场特征	6
2 可转债市场现状与主流定价模型比较	6
2.1 可转债市场现状剖析	6
2.2 两类主流定价框架：BS 模型与 ZL 模型	8
3 模型定价结果与回测分析	9
3.1 各模型定价结果及其市场错误定价走势	9
3.1.1 定价结果与市场价格的关系	9
3.1.2 定价结果与在值程度的关系	11
3.1.3 定价结果与剩余期限的关系	12
3.2 强约束下回测结果展示与策略收益解析	13
3.3 强约束下的空头端局限性	14
4 因子维度下的错误定价因子	14
4.1 错误定价因子的正交性与独立检验	14
4.2 错误定价因子在多因子框架下的超额收益分解	15
4.3 风格中性约束下的纯粹定价能力检验	16
5 全域维度下回测结果展示与下行周期防御性验证	18
5.1 硬约束回测的逻辑闭环与全域视角的引入	18
5.2 约束放宽与下行周期内的 ZL 模型做空效能验证	18
6 后续优化：事件驱动与条款博弈的动态融合	19
7 风险提示	20

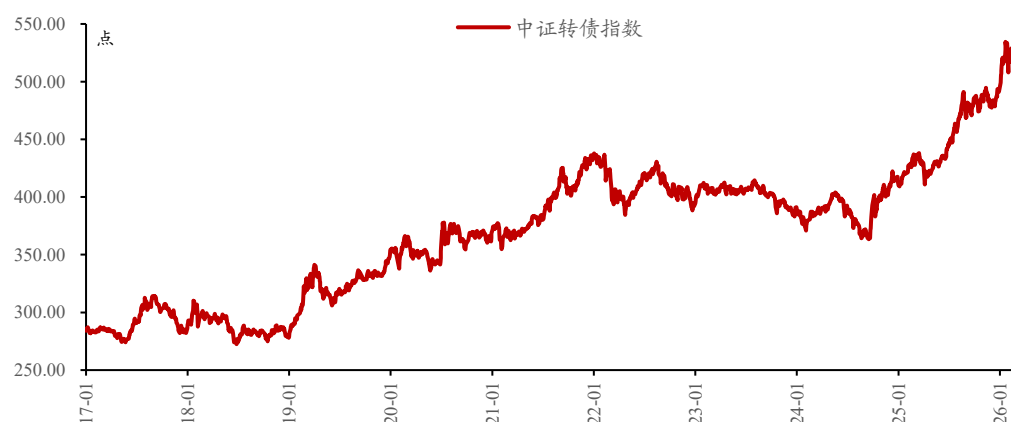
图表目录

图 1: 中证转债指数走势长期向上.....	5
图 2: 各价格带转债数量分布趋势.....	7
图 3: 可转债价格中位数.....	7
图 4: 纯债溢价率走势.....	7
图 5: BS 模型定价结果和市场价格对比.....	10
图 6: ZL 模型定价结果和市场价格对比.....	10
图 7: BS 模型定价结果和在值程度对比.....	11
图 8: ZL 模型定价结果和市场价格对比.....	11
图 9: BS 模型定价结果和剩余期限对比.....	12
图 10: ZL 模型定价结果和剩余期限对比.....	12
图 11: BS 模型错误定价策略历史回测.....	14
图 12: ZL 模型错误定价策略历史回测.....	14
图 13: BS 错误定价因子相关性热力图.....	15
图 14: ZL 错误定价因子相关性热力图.....	15
图 15: BS 模型多因子回测曲线（含交易成本）.....	16
图 16: ZL 模型多因子回测曲线（含交易成本）.....	16
图 17: BS 模型在不同风格下的错误定价回测曲线.....	17
图 18: ZL 模型在不同风格下的错误定价回测曲线.....	17
图 19: 下行区间（2022 年-2024 年 9 月）中证转债指数走势.....	18
表 1: BS 和 ZL 模型对比.....	9
表 2: 各估值模型精准度对比.....	10
表 3: 不同定价模型及对应策略绩效指标回测（2019 年至今）.....	13
表 4: BS 与 ZL 错误定价因子在多因子框架下绩效指标回测（2019 年至今）.....	15
表 5: 双层分组风格中性约束下 BS 与 ZL 模型多头组合绩效指标回测（2019 年至今）.....	17
表 6: 不同定价模型及对应策略绩效指标回测（2022Q1 至 2024Q3）.....	19

1 引言

在当前可转债市场估值中枢抬升与高股性主导的超买生态下，传统的相对估值体系（如平价溢价率经验框架或同类券映射对比）在绝对定价锚的界定与非线性风险边界的刻画上暴露出局限性。一方面，在资金驱动与风险偏好上行共振下，市场极易陷入高估值惯性的非理性繁荣，导致投资者在面对高价标的时往往面临价值基准测度的真空；另一方面，受制于强赎、回售及下修等复杂内嵌条款的动态路径依赖，单一静态指标已无法有效剥离情绪溢价，更难以精准解释个券之间估值分化的底层逻辑与均值回归路径。在此背景下，引入具备严密数理支撑且贴近实战交易的可转债绝对定价模型框架显得尤为迫切。本研究旨在确立统一的绝对估值尺度，系统性剥离由市场投机情绪驱动的非理性溢价，进一步深挖出的错误定价转化为可验证、可落地的阿尔法交易信号。

图1：中证转债指数走势长期向上



资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止日期：2026/03/05

1.1 估值阶段的“定价锚缺失”与实战痛点

针对当前可转债市场“高价高估、情绪超买”的典型生态，传统经验法则逐渐失效。本研究聚焦投资者在实战中面临的三大核心痛点：

- 1) **绝对定价锚的缺失与估值尺度漂移**：伴随高价券占比的结构性提升，传统基于平价溢价率的相对估值指标极易被市场情绪、交易拥挤度及微观供需结构所扭曲。投资者陷入“绝对价格高企、相对估值失效”的盲区，难以精准剥离出蕴含在价格中的真实泡沫程度。
- 2) **攻守风格切换下可量化边界模糊**：可转债绝非“纯债加标准欧式期权”的简单线性叠加。发行人博弈下修条款将剧烈改变转股价值的概率分布，而强赎条款则对期权的向上弹性构成极其严格的非线性压制。这种高度的路径依赖使得转债价格的均值回归不再是一个连续的平滑过程，而是呈现出复杂的“状态切换与跳跃”特征。
- 3) **复杂条款的非线性约束与跳跃风险**：在流动性充裕的趋势上行期，多头组合需要“进攻型定价锚”以有效捕获估值扩张与股性溢价；而在风险偏好极度收敛的回落期，则急需“防守型定价锚”以明确债底支撑与回撤极值。比较不同定价模型的实战意义，正是为了在宏观周期的不同切面中，精准识别并动态切换最优的估值基准。

1.2 当前市场环境下可转债定价模型的重要性

可转债兼具“债性底仓”与“股性期权”的双重非对称特征，其定价体系不仅受制于无风险利率与信用利差的期限结构，更深度暴露于正股隐含波动率与宏观风险偏好的共振之中。在市场整体高位运行、股性溢价中枢持续抬升的阶段，随着高价券的不断扩容，全市场对于“合理价格区间”的共识正被剧烈消耗，取而代之的是由情绪博弈与拥挤交易主导的非理性定价。在此极端博弈环境下，引入严密的绝对定价模型，其终极目的并非寻找单一绝对合理估值，而是为量化投资提供一个高度可复用的理性坐标系，将复杂条款与路径依赖压缩为可量化的理论价值。其核心价值体现在以下三个维度：

- 1) **降维重构**：将交织重叠的复杂条款与高度路径依赖的期权博弈，精准降维并压缩为可量化测度的理论基准价值；
- 2) **风险刻画**：动态刻画不同在值程度与期限结构下的底层风险暴露，为组合级别的弹性控制与精细化仓位管理提供前瞻性指引；
- 3) **交易转化**：在市场估值偏离度非理性发散时，为多因子选券与相对价值套利提供统一的度量准绳，将“错误定价”提纯为确定性且可交易的阿尔法信号。

1.3 海内外定价研究进展与中国市场特征

海外可转债定价理论始于以公司价值为基础变量的结构化模型，后逐步向以股价为锚的简约式模型演进，并深刻融入了对信用风险（如 TF 模型）与利率风险的精细化刻画。然而，将海外经典模型直接移植至中国市场往往面临“水土不服”。相较于海外，中国可转债市场具备极强的本土微观博弈特征：发行人促转股意愿极为强烈，条款设计异常复杂（尤以独具特色的“下修转股价”条款为核心博弈工具），且呈现出显著的路径依赖与非线性强赎约束。在极致的博弈生态与拥挤的流动性分层环境下，传统的“欧式期权+常数波动率”简化框架（如 BS 模型）因缺失对强赎天花板和动态下修权边界的刻画，极易在偏股或偏债的极端行情中累积巨大的单边定价偏差。为突破这一桎梏，国内量化定价研究在演进中呈现出“数理机制深化”与“工程算力跃升”并重的趋势。

首先，在保留 BS 框架风险暴露刻画优势的基础上，学术界与投资界大量引入二叉树与最小二乘蒙特卡洛（LSMC）模拟，以显式处理美式期权的最优停时特征、信用利差贴现及复杂条款的高度路径依赖。不仅如此，随着对发行人行为挖掘的深入，静态条款边界逐渐被打破，前沿模型开始前置融合动态的赎回意愿与下修概率调整，将原本主观的条款博弈转化为客观的量化测算，有效平抑了微观结构溢价的扰动。

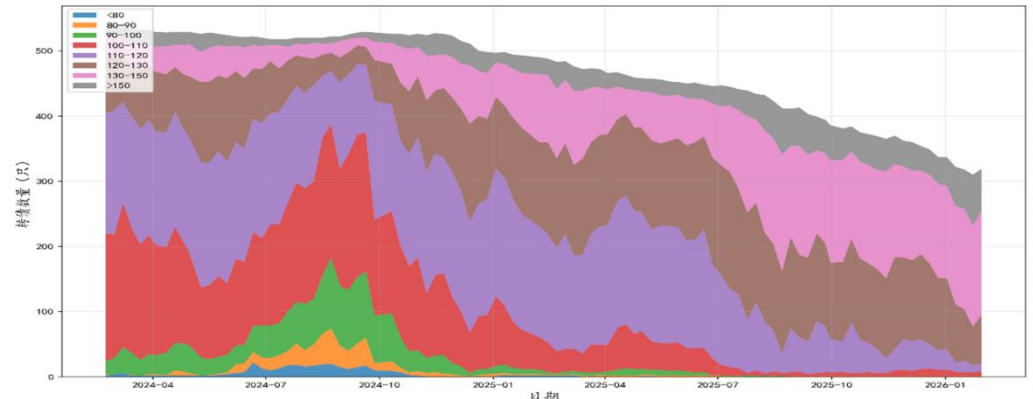
其次，为满足实战投资中对“大规模资产定价实时性与可微性”的高频交易需求，本土定价体系正加速叠加工程优化手段。通过引入测度变换（重要性抽样）降低模拟方差，运用张量数据结构（Tensor）实现 GPU 并发计算，乃至前瞻性地条件特征神经网络（MLP）等深度学习算法融入蒙特卡洛框架，当下的量化定价体系在极致逼近真实价值边界的同时，实现了计算效率的指数级跃升。

2 可转债市场现状与主流定价模型比较

2.1 可转债市场现状剖析

从存量规模与价格分布来看，当前可转债市场正经历“缩量拔估值”的演变过程。全市场转债存续规模呈显著的趋势性收缩，截至 2026/1/30，总数由 2024 年底的 511 只回落至 361 只。在供给端收缩的背景下，市场筹码的价格分布中枢发生了剧烈的系统性上移。估值维度，2024 年上半年市场交易重心仍锚定于 100 至 120 元的中低价带；然而 2024 年三季度起，面值以下的低价券（特别是 80 至 100 元区间）快速萎缩，并于 2024 年底前基本完成结构性“出清”。与之形成鲜明对照的是，120 至 150 元区间的中高价标的占比大幅跃升，且 150 元以上的绝对高价带自 2025 年下半年起进入持续扩张期。这一数量结构的演变，标志着高价券或已取代低价券，成为主导市场微观交易结构的核心增量。

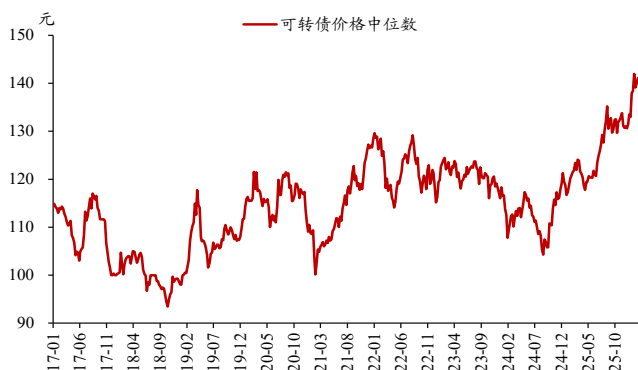
图2：各价格带转债数量分布趋势



资料来源：Wind，浙商证券研究所

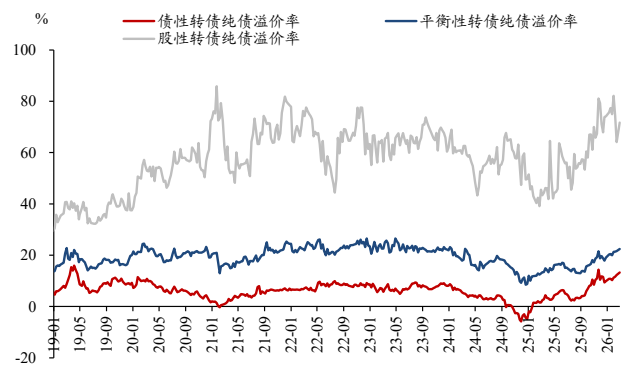
在正股风险偏好上行与“资产荒”的共同催化下，转债市场不仅在价格层面呈现出单边抬升的特征，其隐含的转股溢价率分布也持续向右侧极端偏移。高价券占比的较高与结构性占优，意味着当前转债市场整体对正股波动的敏感度急剧攀升，而传统纯债底限所能提供的下行缓冲保护已被严重削弱。市场定价逻辑已全面倒向“强股性驱动与高估值结构”。

图3：可转债价格中位数



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图4：纯债溢价率走势



资料来源：Wind，浙商证券研究所

在高价高估的超买生态中，传统的相对估值指标极易受到短期风格切换与微观拥挤交易的严重干扰，失去基准效力。因此，引入具备严密逻辑的绝对定价模型显得尤为关键，其核心实战价值体现在两方面：其一，模型能够剥离情绪噪音，为跨品种、跨生命周期状态的个券提供统一、客观的相对价值比较尺度；其二，模型能够将复杂条款的非线性约束（尤其是强制赎回条款对期权向上弹性的极限压缩）进行显式的精准量化，从而有效对冲估值漂移，避免投资者在极端乐观的市场中掉入“面值虽高但溢价率看似便宜”的伪低估陷阱。

2.2 两类主流定价框架：BS 模型与 ZL 模型

1) BS 模型：高弹性的“进攻型定价锚”

BS 模型建立在无风险套利均衡框架下，将可转债价值静态解构为“纯债现值与欧式看涨期权”的线性组合。其核心定价公式如下：

$$V_{CB} = V_{bond} + V_{option}$$

其中，纯债现值 V_{bond} 为转债存续期内所有确定性现金流（各期票息 C_t 与到期本息 P ）按包含信用风险的贴现率 r_d 进行的折现求和：

$$V_{bond} = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r_d)^t} + \frac{P}{(1+r_d)^T}$$

转股权价值 V_{option} 则被视为一份以正股为标的标准欧式看涨期权，基于经典的 Black-Scholes 公式求取解析解：

$$V_{option} = \gamma [S e^{-qT} N(d_1) - X e^{-r_f T} N(d_2)]$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/X) + \left(r_f - q + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

该式中， γ 为转股比例， S 为正股价格， X 为转股价格， r_f 为无风险利率， q 为正股连续股息率， σ 为正股年化波动率， T 为剩余期限， N 为标准正态累积分布函数。模型依托上述连续时间下的闭式解析解，不仅具备极高的计算并发效率，更能通过对定价公式的一阶与二阶求导，直接输出 Delta、Gamma、Vega 等完备的希腊字母风险矩阵，为组合的动态对冲与敞口敏感性分析提供精准的量化测度。实战中，BS 模型对正股价格趋势与隐含波动率的响应极其敏锐，是捕捉市场情绪与股性溢价的优质“进攻型定价锚”。

BS 模型的核心局限在于对复杂内嵌条款的路径依赖刻画缺失。经典 BS 假设剥离了美式期权中提前行权的特征，尤其是忽略了“强制赎回条款”对期权向上弹性的非线性压制（即缺失价值天花板约束）。这导致在强股性驱动的单边上行市中，BS 模型往往会系统性地给出偏高的理论价格。因此，基于该模型的错误定价多头策略，其收益获取实质上高度依赖于宏观估值的持续扩张与动量外推，而非单纯的底线价值回归。

2) ZL 模型：重防御的“绝对价值锚”

与 BS 模型的静态解析不同，ZL 模型将可转债视为“信用底仓叠加多重内嵌奇异期权”的复杂结构化产品。该模型立足于发行人与投资者条款博弈的最优决策机制，运用蒙特卡洛模拟算法（结合 GPU 底层算力加速）对转股价下修、提前回售与强制赎回等条款的触发状态进行动态路径追踪与价值折现。其核心计算流程严密遵循以下六个步骤：

- a) 假设正股价格在风险中性世界下服从几何布朗运动，通过蒙特卡洛方法模拟出海量的股价演化路径；
- b) 自赎回期和回售期开始后，在每一个计息年度对模拟路径进行连续跟踪，并根据历史路径判断赎回和回售条款的触发情况；若率先触发赎回条款，模型假定发行公司为了以尽可能高的转股价将转债换成股票，将立刻执行赎回从而终结该路径，此时转债的路径回报被强制锁定为 $\text{Max}(S_t \times FV/X, B_c)$ （其中 S_t 为此时正股价， FV/X 为转股比例， B_c 为赎回价）；

- c) 若率先触发回售条款,模型假定发行公司将主动下修转股价以诱使投资者放弃回售,下修幅度设定为使转债理论价值略高于回售价。为了计算合理的转股价,模型在此环节嵌入BS公式近似计算回售日的可转债理论价值,令其等于回售价从而反算出最优转股价,以此动态刷新后续路径的转股参数,并继续判断是否触发赎回条款;
- d) 在触发赎回条款之前,对所有计息年度循环执行上述触发判断;若全程未触发强制赎回,则直接将转债的到期真实回报进行贴现;
- e) 重复上述流程并对所有模拟路径的贴现回报取平均值,最终确立转债的理论绝对价值。

ZL模型的核心壁垒在于其能够通过上述蒙特卡洛演化机制,显式处理条款博弈带来的跳跃风险与极值约束,其定价逻辑高度贴近转债真实的合同现金流演化。由于充分计入了下修预期与强赎阻断,ZL模型的估值体系天然偏向防守。在风险偏好回落或遭遇系统性杀估值的熊市环境中,ZL模型凭借其严密的风险校正机制,能够为组合提供极其扎实的债底支撑与回撤控制,并极易延展至强赎、下修等事件驱动策略的量化增强。但从工程与实战代价来看,该模型算力成本高昂,且对历史股价序列、转股价动态调整及条款存续状态等高频细颗粒度数据极度敏感;此外,在估值非理性抬升的牛市阶段,其过于理性的条款约束机制会使其定价显得保守,从而在一定程度上削弱了策略赚取超买环境“泡沫溢价”的弹性空间。

表1: BS和ZL模型对比

比较维度	Black-Scholes 模型 (股性锚定)	Zheng-Lin 模型 (条款价值锚定)
核心逻辑	无套利期权定价;将转债近似拆解为“债券+转股权(看涨期权)”,价值主要由正股价格、波动率、利率与期限驱动。	将转债视为结构化产品;显式刻画赎回/回售/下修等条款与最优行权(动态规划/最优停时),强调条款约束下的可实现路径价值。
核心优势	模型形式简洁、计算效率高,适合大规模估值与每日更新;对股价与波动率变化敏感,可稳定输出Delta/Gamma/Vega等风险暴露,用于风控与对冲管理。	条款约束刻画更充分,定价更贴近真实合同现金流;在条款边界与回撤阶段更稳健,具备防守与风险校正价值。
局限性	对赎回/下修等路径依赖刻画不足,欧式假设偏离现实;强股性上行阶段可能系统性偏高估,估值更“激进”。	数值实现成本更高、对数据口径与触发规则敏感;在估值抬升阶段可能偏保守,赚取“超估”收益能力较弱。

资料来源:中国可转债定价模型比较研究(2025),浙商证券研究所

3 模型定价结果与回测分析

3.1 各模型定价结果及其市场错误定价走势

为确保定价分析切实服务于投资实战,本研究设定回测区间从2019年开始。在进行全样本模型测算前,首先对回测的可转债基础池施加以下入库标准:1)过去一周成交额大于500万;2)主体评级在AA-及以上;3)剩余期限大于1年;4)未转股余额大于3000万;5)上市时间超过一个月。该前置筛选有效排除了尾部微盘、流动性枯竭及极高信用风险个券的噪音干扰,确立了具备实战交易基础的高质量券池。

3.1.1 定价结果与市场价格的关系

上述样本空间内,模型结构与底层假设的差异直接决定了定价误差的表现特征,BS模型与ZL模型展现出了截然不同的定价属性:BS模型整体系统性高估市场价格,这种带有乐观预期的定价基调赋予了其在整体上行市场中极强的进攻弹性,其策略的超额收益很大一部分实质上是来自于对估值扩张红利的捕获;相反,ZL模型对复杂条款的精细化处理使其理论价格比BS模型估得更为精准,但这种贴近真实底线的保守属性使其难以赚取超买环境下的非理性溢价,然而当市场步入熊市或面临估值剧烈压缩时,ZL模型则能够凭借其扎

实的定价安全垫展现出卓越的防守价值。在严格约束的高质量样本池中，BS 模型由于假设简化，整体高估市场价格，但在整体上行的市场中具备较强的进攻性，收益深度依赖估值扩张；而 ZL 模型通过精细化刻画复杂条款与路径依赖，比 BS 模型估得更准且更具安全边际。两者在不同的市场情绪与流动性周期中，为量化组合提供了差异化的策略锚点。

表2: 各估值模型精准度对比

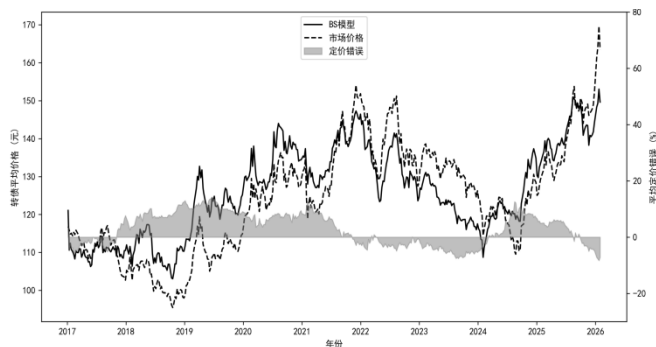
误差指标	BS	ZL
Mean Error (Bias) - 元	2.13	-4.73
MAE (平均绝对误差) - 元	13.74	11.66
RMSE (均方根误差) - 元	29.73	30.19
MAPE (平均绝对百分比误差)	9.79%	7.88%
SMAPE (对称平均绝对百分比误差)	9.66%	8.14%

资料来源: Wind, 浙商证券研究所

BS 模型系统性高估与牛市进攻性。结果显示 BS 模型的整体偏差为 2.13 元，表明其理论价格中枢整体高于市场实际交易均价。理论层面 BS 模型形式简单且具有解析解，但该模型忽略了可转债的可赎回、可回售和转股价的下修权等条款对可转债价值的影响。特别是没有考虑可赎回条款，导致模型无法反映强制转股带来的价格天花板约束，进而会高估可转债价值。在转债市场整体上行、估值中枢抬升的超买环境中，BS 模型这种忽略价格上限的特性赋予了其极强的进攻弹性。其多头策略所捕获的收益，很大一部分本质上是顺应了市场情绪，赚取了估值持续扩张的溢价。

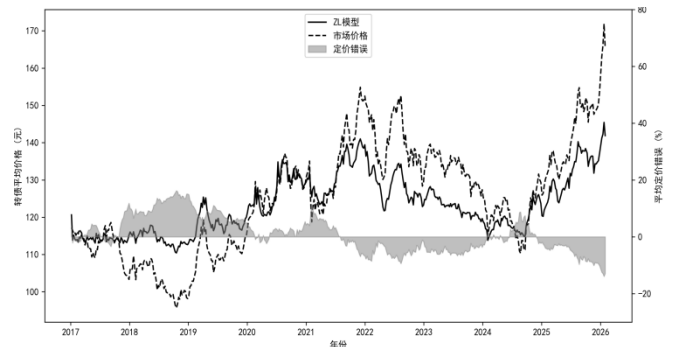
ZL 模型的价值在于精准收敛与熊市防守价值。相较而言，ZL 模型的定价中枢更为谨慎，误差分布更为收敛。测算显示，ZL 模型的整体偏差为-4.73 元，整体估值略偏保守；但在绝对偏离度的控制上显著占优，其 MAE 降至 11.66 元，MAPE 收敛至 7.88%，SMAPE 为 8.14%，在相对误差指标上优于 BS 模型。从模型构造来看，ZL 模型运用蒙特卡洛模拟进行定价，有效解决了条款的高度路径依赖问题。该模型基于公司在行使赎回权和转股价下修权时的最优决策规则构建，能够较准确地计算不同路径下可转债的转股价和回报。尽管 ZL 模型在面临回售压力时，利用 BS 公式估计转股价下修幅度可能存在下修幅度不足的问题，从而导致整体上略微低估了可转债价值，但在所比较的模型中，ZL 模型所用假设最少，对条款细节的考虑最为充分，其定价结果也更为准确。这种“精确求真且偏保守”的特性使其在风险偏好上升的多头市场中难以赚取超估的钱，但在熊市探底或估值挤泡沫阶段，ZL 模型能够为组合提供极其扎实的债底与条款安全垫，防守价值极高。

图5: BS 模型定价结果和市场价格对比



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图6: ZL 模型定价结果和市场价格对比

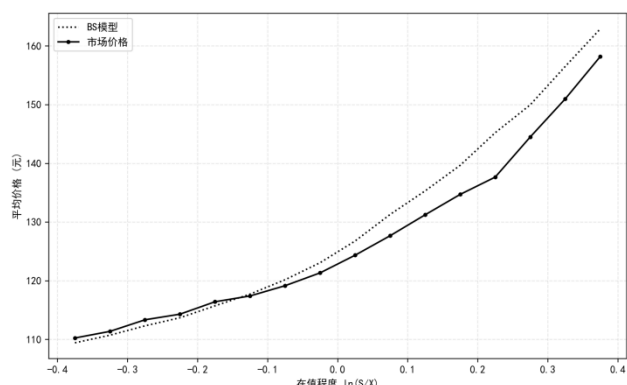


资料来源: Wind, 浙商证券研究所

3.1.2 定价结果与在值程度的关系

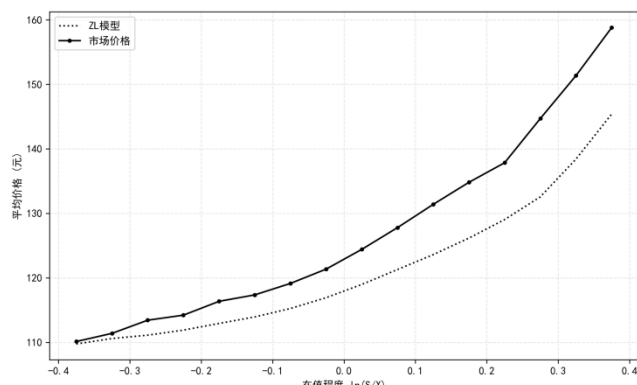
为进一步剖析模型底层结构对定价偏离的具体影响路径，我们需要将定价结果置于不同的在值程度（Moneyiness，定义为正股价格与转股价格比值的自然对数，即 $\ln(S/X)$ ）区间内进行解构。在值程度直接决定了可转债是处于强债性（深度虚值）、平衡性（平值附近）还是强股性（深度实值）状态。结合中 BS 与 ZL 模型在不同在值程度下的表现，两类模型揭示了显著非线性的误差发散逻辑。

图7：BS 模型定价结果和在值程度对比



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图8：ZL 模型定价结果和市场价格对比



资料来源：Wind，浙商证券研究所

BS 模型，极度放大的实值高估效应：从 BS 模型定价结果与在值程度的关系走势图可发现，BS 模型的理论价格容易高于市场实际交易价格。这种正向定价偏离（高估）并非静态常量，而是随着在值程度的提升呈现出显著的单边放大趋势。这种现象的底层理论根源在于模型对复杂条款的强假设剥离。虽然 BS 模型没有考虑转股价下修权而低估了可转债价值，但也因忽略赎回权而高估了可转债的价值，两种效应相抵，BS 模型还是净高估了可转债的价值，说明赎回权对可转债价值的影响大于转股价下修权。特别是对于深度实值（强股性）的可转债，正股价格远超转股价，此时触发强制赎回条款的概率极高。强赎条款本质上是发行人赋予转债的一个价值天花板（压制了期权的无限上涨空间）。BS 模型由于缺乏对这一边界条件的刻画，依旧按照纯粹的美式/欧式期权给予线性外推，导致对于在值程度越高的可转债，上述高估效应越明显。在实战中，这意味着 BS 模型在极高平价区间的“错误定价”往往是脱离了赎回约束的伪超额收益，更多是市场短期动量的映射。

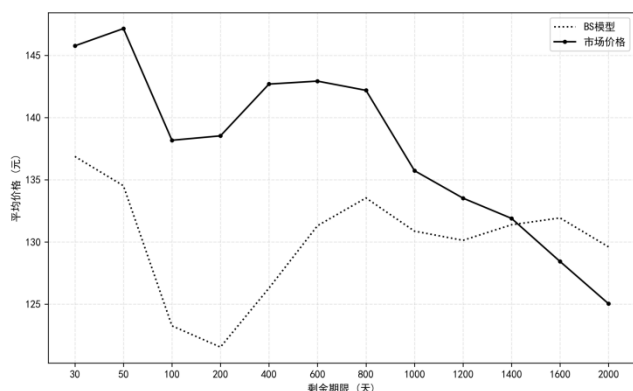
ZL 模型，严苛边界下的保守折价。与 BS 模型不同，ZL 模型定价结果与在值程度的关系走势图显示 ZL 模型理论曲线整体贴近但略微低于市场真实价格中枢，展现出严谨且偏保守的定价风控特征。这一收敛特性的核心在于 ZL 模型在蒙特卡洛框架下，充分且完整地考虑了赎回权、回售权和下修权等全部边界条款的动态博弈影响。当转债步入高在值程度区间时，ZL 模型能够敏锐触发强赎机制并阻断价值的无序发散，从而更精准贴合了市场参与者对强赎压力的真实定价预期。然而，ZL 模型整体呈现微幅低估的原因在于其对下修条款的处理机制：在面临回售压力时，ZL 模型利用 BS 公式估计合理的转股价格下修幅度，存在模型依赖问题。由于 BS 公式本身存在高估倾向，因此用 BS 公式来反算转股价格的最低下修幅度，会存在下修幅度不足的问题，从而系统性地略微低估了可转债的整体价值。此外，在当前高价高估的超买市场中，深度实值转债往往伴随着较高的投机溢价与流动性溢价，ZL 模型作为纯粹的理性数理锚，会将这部分非理性繁荣剥离，从而在图表末端呈现出理论价低于市场价的“折价”形态。

综合来看，两类模型的定价分歧在平值附近开始显现，并在深度实值区域放大。对于投资者而言，在低在值程度（偏债）区间，两模型误差收敛，债底起到了决定性的支撑作用；而在高在值程度（偏股）区间，必须警惕 BS 模型因缺失赎回约束而给出的虚假高估信号，此时 ZL 模型所划定的理论价格上限具备更强的防守指导意义。

3.1.3 定价结果与剩余期限的关系

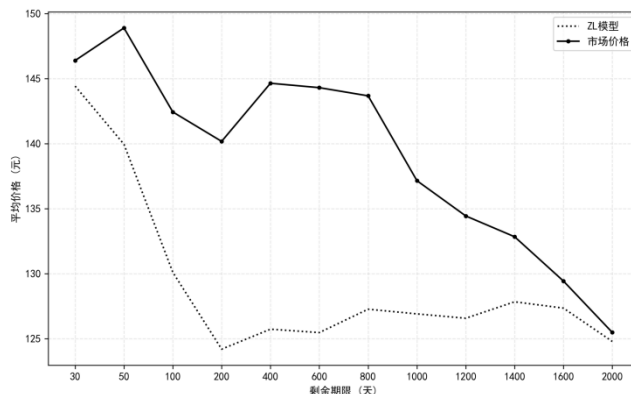
可转债的非线性内嵌期权价值与剩余期限高度相关。从期权定价的底层逻辑来看，剩余期限不仅决定了时间价值的损耗速率，更直接影响了期权价值对隐含波动率的敏感度。随着可转债临近到期，正股价格演化的不确定性大幅收敛，内嵌期权的复杂博弈逐渐向确定性的到期偿付或转股边界回归，市场套利力量理应促使模型理论价格与真实交易价格发生强制收敛。结合两类模型的期限结构特征，可以进一步印证这一收敛逻辑及定价分歧的区间分布。

图9：BS 模型定价结果和剩余期限对比



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图10：ZL 模型定价结果和剩余期限对比



资料来源：Wind，浙商证券研究所

BS 模型，极长端的高估外推与中短端的溢价折让。观察 BS 模型定价结果与剩余期限的关系走势图，可以发现在长久期区间（例如剩余期限大于 1400 天时），BS 模型的理论价格曲线上穿并开始高于市场实际价格。这种长端反转高估现象的核心原因在于，BS 模型采用常数波动率假设，在极长的存续期内外推了期权的时间价值，导致长久期转债的理论期权费被显著放大。相反，在剩余期限处于中短端（200 天至 1200 天）时，BS 模型理论价格却持续低于市场均价。这主要由于在当前转债整体处于高估值的超买生态中，中短端活跃券种附带了极强的短期投机溢价与流动性溢价，而 BS 模型单纯的连续时间期权定价无法涵盖这部分由资金面驱动的非理性繁荣。只有当剩余期限极度缩短（逼近 30 天至 50 天）时，由于期权时间价值快速衰减，BS 模型价格才呈现出向市场真实价格靠拢的收敛迹象。

ZL 模型，全期限结构下的防守折价与稳健拟合。对比来看，ZL 模型定价结果与剩余期限的关系走势呈现出更为统一的保守基调。在除极长端外的绝大多数存续区间内，ZL 模型的理论价格均平稳地运行于市场价格下方。这种全期限的折价特征印证了 ZL 模型在引入信用利差贴现、严格界定下修与强赎边界后，对高估市场中情绪溢价的强力剥离。关键的一点是，尽管存在绝对数值的向下偏离，但 ZL 模型理论价格曲线的整体形态与市场价格走势保持了极高的同步拟合度。尤其在转债极度临近到期以及面临长期限终点时，随着路径依赖博弈的逐步清晰，ZL 模型的定价误差显著缩窄，契合了期权到期价值确定化的金融学公理。

上述期限结构上的错误定价分布特征，为本研究在回测阶段设定的转债池入库硬约束提供了严密的逻辑支撑。**模型与市场价格的核心分歧（潜在的错位定价 α ）集中爆发在剩**

余期限为 1 年至 3 年的中长期阶段。当转债临近到期时，不仅期权的高凸性弹性大幅丧失，且随着价格向赎回价或纯债价值的强制收敛，错误定价套利空间被急剧压缩。因此，在策略前置筛选端严格剔除剩余期限小于 1 年的标的，不仅有效规避了临近到期券种的流动性枯竭与退市博弈风险，更精准提纯了由中长期时间价值与波动率错配带来的策略超额收益，确保了多空组合能够在具备充足定价博弈空间的待选券种中获取错杀纠偏红利。

3.2 强约束下回测结果展示与策略收益解析

基于前文设定的筛选条件（涵盖流动性、评级、存续规模及风控约束），本研究以 2019 年初为起点，对 BS 衍生模型与 ZL 模型剥离出的错误定价因子进行了长周期全样本回测。策略的核心交易逻辑立足于价值回归：基于模型计算出的相对偏差（RD），按月度滚动调仓，做多市场相对低估（即模型理论定价远高于市场实际交易价格，RD 排名前 20%）的标的，做空市场相对高估（即模型理论定价远低于市场实际价格，RD 排名后 20%）的标的。结合模型策略累计净值走势图，回测区间的核心统计指标汇总如下：

表3：不同定价模型及对应策略绩效指标回测（2019 年至今）

定价模型	策略组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤
BS 模型	多空	16.50%	9.96%	1.66	9.44%
	多头	19.30%	14.34%	1.35	22.26%
	空头	-3.55%	11.75%	-0.30	27.44%
ZL 模型	多空	11.49%	11.51%	1.00	12.62%
	多头	15.33%	10.66%	1.44	13.74%
	空头	-4.40%	15.36%	-0.29	33.67%
基准（中证转债指数，000832.CSI）		8.43%	8.40%	1.00	14.91%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

BS 模型多头的进攻犀利，顺应估值扩张的“高波期权”。从上表可知，BS 多头组合斩获了高达 19.30% 的年化收益，大幅跑赢中证转债基准（8.43%）。观察净值走势，其在 2019 年至 2021 年的转债牛市中呈现出极强的爆发力。其底层逻辑在于 BS 模型未设定强赎天花板且往往放大了时间价值。当策略去寻找“模型价远高于市场价”的标的时，BS 模型实际上框选出了那些隐含波动率极高、股性极强的弹性标的。在过去几年转债市场估值中枢不断抬升的超买生态中，这批被 BS 模型“看好”的高波券种充分享受了市场情绪溢价。换言之，BS 多头策略的超额收益，本质上是带有强烈动量特征的估值扩张红利，而非单纯的静态错杀纠偏。

ZL 模型多头的稳健防御，精准定价构筑的极致安全垫。对比来看，ZL 多头组合的年化收益为 15.33%，绝对收益爆发力虽弱于 BS 模型，但其在风险控制上的表现较为优异。其最大回撤为 -13.74%，不仅低于 BS 多头的 -22.26%，甚至低于大盘基准的 -14.91%；同时，其风险调整后的夏普比率（1.44）也高于 BS 多头（1.35）。其底层逻辑在于，ZL 模型是对纯债贴现、信用风险及复杂条款（如强赎、下修）进行了严密刻画的对绝对定价锚。当 ZL 模型判定某个标的“理论价远高于市场价”时，意味着该标的拥有极其坚实的债底支撑，或具备极高的下修博弈空间。正因为 ZL 模型排除了非理性的情绪泡沫，其多头组合在市场遭遇系统性杀跌（如 2022 年及以后的震荡市）时，展现出了卓越的抗跌属性与熊市防守价值。

图11: BS 模型错误定价策略历史回测



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图12: ZL 模型错误定价策略历史回测



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

3.3 强约束下的空头端局限性

值得注意的是，无论是BS或ZL模型，其纯空头组合的表现均较差，年化收益始终为负，且承担了接近或超过30%的巨大回撤。这印证了本研究在第一层筛选中施加“硬约束”的深远影响：策略在入库端强制要求了高流动性与AA-及以上的评级。被过滤进待选池且被模型判定为“极度高估”（模型价远低于市场价）的转债，往往是正股基本面极为优秀、被资金抱团的优质标的。在A股和转债市场，这类高质地资产常年享有微观结构溢价，做空这类优质标的无异于逆势对抗强劲的市场动量，胜率与赔率极低。这从侧面证明，在剥离了垃圾债的信用下沉风险后，高质量券池的绝对定价博弈核心应聚焦于多头端。

若打破上述信用评级约束，将视线延展至全市场，空头端的逻辑将得到实质性重构。如后文第五部分“全域维度下回测结果展示”所示，当我们在全市场范围内放宽评级与流动性限制，仅保留剩余期限与上市时间两项基础约束时，针对2022年至2024年三季度市场单边下行与超卖周期的回测结果表明，ZL模型在空头端展现出了极其显著的做空超额收益。这一全样本视角的对照测试，不仅印证了下沉信用资质后“伪高价券”估值泡沫的破裂规律，更从反向维度验证了ZL模型在极端熊市环境下的防守属性与绝对定价威力。

严约束下，模型识别出的错位定价因子存在显著且可交易的超额收益。BS模型更适合作为多头进攻工具配置于流动性充裕的估值扩张期；而ZL模型凭借其扎实的定价安全垫，不仅是震荡市获取稳健多头收益的核心底仓之选，更能在全市场下行周期中充当极其有效的风险识别与防守工具。

4 因子维度下的错误定价因子

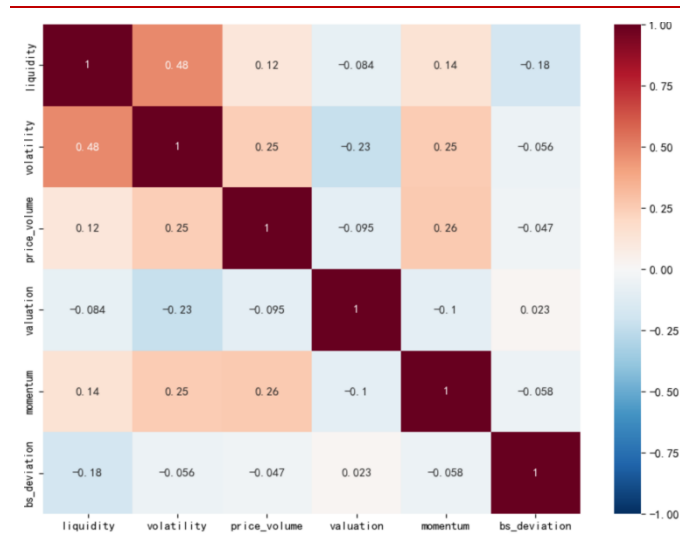
4.1 错误定价因子的正交性与独立检验

在量化投资的多因子框架中，一个新因子的核心价值不仅在于其自身的单维度预测能力，更在于其能否提供有别于传统风格因子的增量超额收益。为了验证BS与ZL绝对定价模型的独立性，本节将提取出的错误定价因子（bs_deviation与zl_deviation）与2025年11月12日报告《风格维度下的可转债多因子体系——债市专题报告》中涵盖的五类风格因子（流动性因子、波动率因子、量价相关性因子、估值因子、动量因子）进行了相关性检验。

因子相关性热力图可以看出，无论是BS模型还是ZL模型，其错误定价因子与传统五因子均呈现出极低的相关性水平。具体而言，BS定价偏差因子与流动性、动量及量价因子

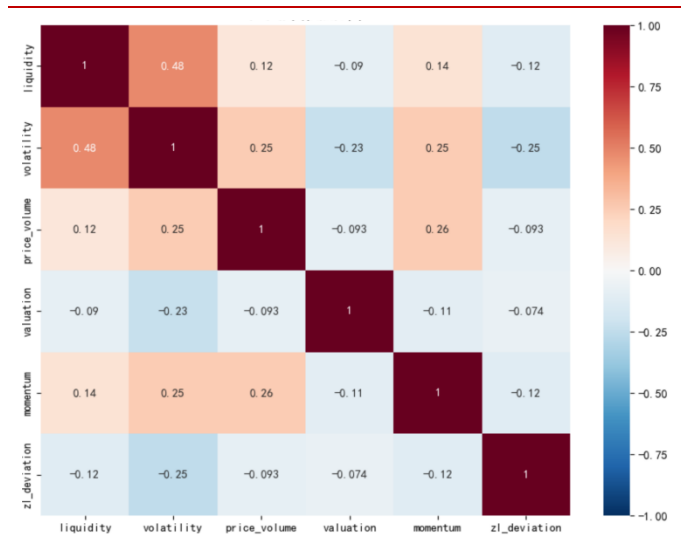
的相关系数绝对值普遍低于 0.2，与估值因子的相关系数更是趋近于零。ZL 定价偏差因子的表现同样高度正交，其与所有五个传统因子的相关系数绝对值均被严格压制在 0.25 及以下。

图13：BS 错误定价因子相关性热力图



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图14：ZL 错误定价因子相关性热力图



资料来源：Wind，浙商证券研究所

这种统计学上的高度正交性具备极其坚实的理论支撑。传统因子（如动量、估值、量价）往往捕获的是市场交易情绪的线性外推或静态财务截面特征；而错误定价因子脱胎于严密的期权定价数理逻辑，其剥离出的是内嵌期权的非线性时间价值错配与隐含波动率套利空间。较低的相关性使得错误定价因子能够作为一种较为稀缺的另类超额收益，平滑地融入现有的多因子策略库中，而不会引发多重共线性的冗余暴露。

4.2 错误定价因子在多因子框架下的超额收益分解

为进一步检验错误定价因子在实战交易中的真实效能，本研究在施加双边 0.06% 的真实交易成本摩擦后，构建了单因子净值走势与六因子等权合成净值走势的对比测试。引入双边交易手续费，能够有效滤除换手率过高导致的伪收益，检验因子的绝对鲁棒性。基于上面约束，BS 模型与 ZL 模型错误定价因子在多因子框架下的回测指标汇总如下。

表4：BS 与 ZL 错误定价因子在多因子框架下绩效指标回测（2019 年至今）

定价模型	因子名称	累计超额	年化超额	年化波动率	夏普比率	最大回撤	平均换手率
BS 模型	流动性	99.12%	7.12%	13.52%	1.00	17.40%	25.74%
	波动率	144.57%	9.66%	19.70%	0.82	36.63%	23.46%
	量价相关性	100.87%	7.22%	13.45%	1.01	20.76%	70.94%
	估值	112.18%	7.88%	14.24%	1.00	28.27%	27.38%
	动量	147.94%	9.83%	17.16%	0.95	26.29%	54.50%
	BS 定价偏差	181.33%	11.50%	14.41%	1.24	22.07%	27.11%
ZL 模型	六因子等权	235.19%	13.92%	17.82%	1.14	27.41%	39.54%
	流动性	91.18%	6.64%	13.36%	0.98	16.41%	25.92%
	波动率	160.47%	10.47%	19.94%	0.85	35.73%	22.82%
	量价相关性	110.17%	7.77%	13.45%	1.06	19.28%	71.03%
	估值	109.54%	7.73%	14.09%	1.00	28.68%	27.52%
	动量	169.22%	10.91%	17.37%	1.00	25.56%	54.15%
	ZL 定价偏差	100.33%	7.19%	10.54%	1.29	13.15%	24.37%
	六因子等权	215.86%	13.08%	16.44%	1.19	24.36%	41.27%

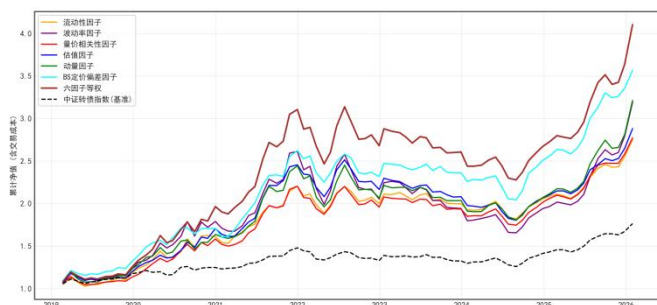
资料来源：Wind，浙商证券研究所

BS 因子的极致进攻性与合成收益跃升。从 BS 模型的多因子回测指标来看，在扣除交易损耗后，单纯的 BS 定价偏差因子依然展现出了较强的进攻属性。其单因子年化超额收益率高达 11.50%，夏普比率达到 1.24，在绝对收益维度上高于传统的流动性（7.12%）、波动率（9.66%）与估值因子（7.88%）。更为关键的是，当把正交性极强的 BS 偏差因子与其余五大风格因子进行等权合成后，六因子组合的年化超额收益实现了阶跃式的提升，提升至 13.92%，换手率维持在 39.54%的合理区间。这印证了 BS 偏差因子的进攻弹性与动量、量价等因子不具备共线性。

ZL 因子的卓越防守与组合减震器效应。对比来看，ZL 定价偏差因子在单因子层面的表现则将强化了“防御属性”。尽管其单因子年化超额收益为 7.19%，但其最大回撤被极度压缩至-13.15%，夏普比率高达全组最优的 1.29，这在经历过系统性杀跌的转债市场中显得极为稀缺。印证了 ZL 模型凭借精准锁定债底与条款保护，成功排除了非理性的泡沫溢价。在六因子等权合成组合中，ZL 因子的“安全垫”价值得到了最大程度的释放：高弹性的量价与波动率因子负责向上进攻，而 ZL 因子负责封死下行空间。最终合成的六因子组合不仅斩获了 13.08%的年化超额收益，夏普比率稳定在 1.19，且平均换手率控制在 41.27%。

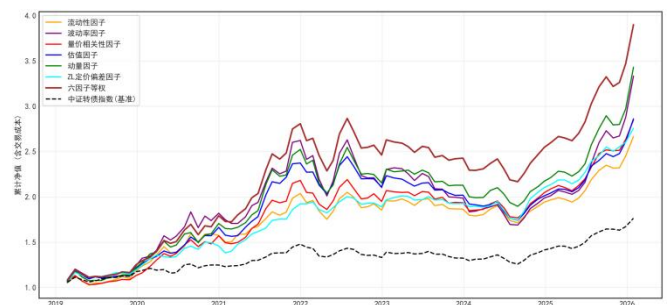
综合而言，基于复杂期权理论构建的错误定价因子不仅具备极强的正交独立性，而且在考虑交易成本扣除后，依然能够输出较为稳定的超额收益。BS 模型是推升多因子组合绝对收益上限的核心利器，而 ZL 模型则是优化多因子组合夏普比率、平抑尾部回撤的终极防守底仓。对于追求绝对收益投资者而言，将其纳入既有的多因子打分体系，是提升整体信息比率的极佳路径。

图15：BS 模型多因子回测曲线（含交易成本）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图16：ZL 模型多因子回测曲线（含交易成本）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

4.3 风格中性约束下的纯粹定价能力检验

继前文在多因子合成框架中验证了错误定价因子的实战增量价值后，为严谨排查该因子的超额收益是否为某种隐性风格暴露的替代品（例如潜藏的规模溢价、高波动率溢价或低估值陷阱），本研究进一步使用**双层分组分析框架**（Double-Sort Analysis）对因子纯度进行提纯检验。具体的回测剥离逻辑如下：在第一层（风格控制层），我们依次选取流动性、波动率、动量、量价相关性与估值这五大传统风格因子，将全市场待选转债样本按月度切分为五个风格分位数区间；随后在第二层（定价能力层），于每一个特定风格组的内部，严格依据 BS 模型或 ZL 模型的相对定价偏差因子，由低到高再次等分为五组。最终的多头策略要求在控制住各类风格变量的前提下，精准锁定各风格组内部定价偏差最大的前 20%标的（即受同等风格约束下的极度低估券）进行等权合并配置。基于上述严格正交切分的回测环境，BS 模型与 ZL 模型在不同风格中性化约束下的核心风险收益指标汇总如下：

表5： 双层分组风格中性约束下 BS 与 ZL 模型多头组合绩效指标回测（2019 年至今）

定价模型	风格控制	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤
BS 模型	流动性	20.83%	14.42%	1.44	19.29%
	波动率	19.74%	13.77%	1.43	18.69%
	动量	20.28%	14.04%	1.44	22.10%
	量价相关性	17.26%	14.03%	1.23	23.13%
	估值	19.01%	14.24%	1.33	21.70%
ZL 模型	流动性	16.49%	10.48%	1.57	13.04%
	波动率	17.07%	10.92%	1.56	14.12%
	动量	17.58%	10.81%	1.63	10.48%
	量价相关性	14.39%	10.51%	1.37	14.08%
	估值	15.55%	10.53%	1.48	12.73%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

BS 模型的“进攻 α ”绝非单纯的动量或高波替代品。传统认知往往将 BS 模型的高收益简单归结为其倾向于筛选高波动率或强动量的标的。然而数据严密证伪了这一偏见：即便在被强行剥离了波动率与动量影响的“波动率中性”与“动量中性”组别中，BS 偏差因子依然获得了 19.74%与 20.28%的较高年化收益，夏普比率分别稳居 1.43 与 1.44。这充分证明，BS 模型推导出的相对偏差，能够跨越风格周期，精准识别出期权时间价值被系统性错杀的标的，其超额收益源自纯粹的期权价值回归。

ZL 模型的“防守 α ”展现出了极致的风险调整后收益。回测证明了 ZL 模型卓越的防守与底线估值能力，绝非传统“低估值”因子的简单线性映射。在严格的“估值中性”控制下，ZL 多头组合依然实现了 15.55%的年化收益，最大回撤-12.73%。更为亮眼的是，在“动量中性”与“流动性中性”环境下，ZL 多头组合的夏普比率分别提升至 1.63 与 1.57，最大回撤收敛至 10.48%与 13.04%。这深刻揭示了 ZL 模型收益的底层真相：其 α 真实源自蒙特卡洛框架下对强赎天花板与下修博弈路径的高度非线性刻画，从而在任何风格周期中都能为组合构筑起极其坚固的安全垫。

图17： BS 模型在不同风格下的错误定价回测曲线



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图18： ZL 模型在不同风格下的错误定价回测曲线



资料来源：Wind，浙商证券研究所

综上所述，基于绝对定价逻辑剥离出的 BS 与 ZL 错误定价因子，不仅在统计学截面上与传统五因子高度正交，在叠加真实交易摩擦的多因子合成中贡献了非对称收益，更在严苛的双层风格中性化检验下证实了其 α 的纯粹性。这确立了该定价模型体系作为“固收+”及绝对收益策略核心底层打分模块的不可替代性。

5 全域维度下回测结果展示与下行周期防御性验证

5.1 硬约束回测的逻辑闭环与全域视角的引入

前文基于严苛硬筛选条件（高流动性、AA-及以上评级、存续规模等约束），我们对 BS 模型与 ZL 模型提取的错误定价因子进行了 2019 年至今的样本回测。综合多因子合成与双层风格中性化检验的结果，基于复杂期权理论构建的错误定价因子展现出了极强的正交独立性，并在经历严格的交易成本扣除后，依然能够提供极为丰厚且稳定的超额收益。对于绝对收益机构而言，将其纳入既有的多因子打分体系，是提升信息比率（IR）的有效路径。

在前期测算中我们发现，BS 模型的多空与纯多头组合在收益和风险调整后表现整体更优，充分体现了其在样本期内“股性主导、估值抬升”环境下极其敏锐的进攻弹性；而 ZL 模型则因其对复杂条款约束刻画得更为充分、定价更为严密保守，展现出了扎实的稳健特征。然而，正如前文所揭示的，严格的信用与流动性剥离，客观上屏蔽了大量资质较弱的高估溢价标的，导致两大模型在纯空头组合上的表现均受到极大压制。为了探寻定价模型在极端市场环境下的真实风险识别能力，本节将测试基准从“严苛硬筛选后标的”拓展至“全域可转债市场”。

5.2 约束放宽与下行周期内的 ZL 模型做空效能验证

在全域维度的回测框架下，核心在于放宽了信用评级与绝对流动性的入库门槛，仅保留“剩余期限”与“上市时间”两项最基础的存续约束，以还原最真实的转债全样本生态。同时，考虑到 BS 模型在趋势上行阶段更偏进攻，而 ZL 模型更强调条款约束下的可实现价值底线，我们将回测的观测切面精准锁定在 2022 年初至 2024 年第三季度的市场单边下行与超卖周期。这一阶段的典型特征是转债市场风险偏好收缩，遭遇系统性的“杀估值”、信用利差走阔以及正股基本面的戴维斯双杀。

图19： 下行区间（2022 年-2024 年 9 月）中证转债指数走势



资料来源：Wind，浙商证券研究所

在此特定下行市场状态与全域样本空间内，我们在相同的交易规则下（RD 相对偏离度分层、月度滚动调仓）分别回测了 BS 与 ZL 的组合表现。

表6：不同定价模型及对应策略绩效指标回测（2022Q1至2024Q3）

定价模型	策略组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤
BS 模型	多空	3.93%	8.44%	0.47	10.05%
	多头	-5.35%	11.86%	-0.45	17.80%
	空头	8.52%	12.82%	0.66	15.69%
ZL 模型	多空	11.49%	12.74%	0.90	14.24%
	多头	-3.87%	8.34%	-0.46	14.31%
	空头	14.78%	16.86%	0.88	19.11%
基准（中证转债指数，000832.CSI）		-5.18%	7.45%	-0.70	12.86%

资料来源：Wind，浙商证券研究所

下行周期中 ZL 模型在空头端的绝对收益捕获能力与防守属性。当 AA-评级等信用下沉约束被撤除后，市场或出现因正股流动性枯竭、业绩恶化或下修意愿缺失而失去债底支撑的高价劣质券。ZL 模型通过严密的路径依赖模拟，精准识别出这些在极端环境中向纯债极值倾斜的信用瑕疵标的。结果显示，在 2019 年至今的样本测算中，ZL 模型的纯空头组合斩获了高达 14.78% 的年化收益，夏普比率达到 0.88，显著优于 BS 模型空头端（年化收益 8.52%，夏普 0.66）。这一现象兑现了 ZL 模型在市场系统性回撤下的极致防御与空头预警价值。

BS 与 ZL 模型在宏观状态切换下的胜率边界与收益来源差异。分段比对与汇总数据深刻揭示，BS 模型的进攻型超额收益高度依赖于市场的估值扩张红利。在风险偏好极度收敛的下行周期中，BS 模型多头超额收益不仅出现显著衰减（年化收益 -5.35%，跑输基准的 -5.18%），且最大回撤高达 17.80%，难以在空头端形成有效对冲；相反，ZL 模型凭借扎实的条款锚定与绝对价值底线，其多头端表现更为坚韧（年化收益 -3.87%，跑赢基准与 BS 模型，且 14.31% 的最大回撤显著优于 BS 模型的 17.80%）。更重要的是，在风险偏好收缩的环境中，ZL 模型的多空组合实现了 11.49% 的年化收益与 0.90 的夏普比率，对 BS 模型多空组合（年化收益 3.93%，夏普 0.47）形成了全面压制。

综合上述全域测算，绝对收益机构在实战调仓中可依据 BS/ZL 的“状态切换”与组合权重配置机制：在趋势上行与估值扩张期，重仓 BS 多头以最大化捕获弹性与情绪溢价；而在宏观流动性收紧、信用风险频发的下行震荡市，则应全面切换至 ZL 模型，利用其精准的底线定价与极其敏锐的做空识别能力，大幅改善投资组合的整体回撤与风险收益比。

6 后续优化：事件驱动与条款博弈的动态融合

单纯依赖连续时间框架的解析解（如 BS 衍生模型）或静态边界条件的数值解（如 ZL 模型），在刻画中国本土可转债市场时，往往受制于“发行人绝对理性”的理想化假设约束。在真实的交易生态中，可转债的核心魅力在于其内嵌条款所衍生的博弈价值。发行人基于补充核心资本、规避现金流兑付等现实诉求，在行使下修、强赎等权利时往往展现出极强的相机抉择特征。因此，从静态截面定价向动态概率调整的事件驱动策略（Event-driven Strategies）演进，是本模型体系后续优化的必经之路。具体而言，后续的策略迭代将聚焦以下三大条款博弈维度的量化重构：1）强赎条款的概率调整优化。传统定价模型（含 ZL）普遍假设转债一旦触发或满足强赎条件，其理论价值将立刻被强制收敛至平价，这导致模型往往过早地“低估”了深实值高位转债的进攻动量。后续可引入赎回概率调整机制，结合发行人的促转股意愿、大股东减持诉求及市场微观流动性，动态测算“延迟强赎溢价”。通过对赎回宣告概率的非线性建模，释放强股性转债在多头趋势中的尾部收益。2）下修博弈的非对

称凸性捕获。下修转股价是 A 股转债市场最具爆发力的事件驱动超额来源。当转债面临回售压力或面值退市风险时，发行人具有强烈的下修动机。未来可在 ZL 模型的贴现路径中，前置接入离散选择模型（如 Logistic）或条件特征神经网络框架，提前预判董事会提议下修的真实概率，在期权隐含波动率极度压缩的左侧区间精准伏击，获取“下底上不封顶”的极致凸性回报。**3) 回售与回购事件的底线重估。**在宏观流动性收紧或正股遭遇戴维斯双杀的极端熊市中，回售条款构成了转债绝对意义上的流动性“硬底”。结合上市公司大股东增持、股份回购等维稳事件信号，可将这些离散的事件因子映射为债底支撑项，进而为多空对冲组合在空头端提供更为敏锐的平仓平抑指标，严防由于极端事件催化引发的空头端大幅回撤。

7 风险提示

- 1) 历史回测业绩无法代表或承诺未来真实盘面的投资收益；
- 2) 定价模型先验假设失效与极端尾部风险；
- 3) 政策与市场交易规则非预期变动风险。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的3个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的3个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的3个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
- 2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
- 3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。

未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>